SenseHome

AI + 6G 场景设计
本地软件与证据佐证材料

版本：2026-11-03 / 本地审阅附件

本附件将作品的实现、测试与数据对应到可查阅的文件。当前证据支持：PC 软件链路中的自适应路由、白名单动作执行、故障回退、逐请求记录和复算。

证据层	已保存的可复核内容	适用范围
网络策略台架	四档链路、两臂对照、三类合成任务；每单元 n=20，共 480 请求	TCP 软件回放；模型时间和语义为桩合同
Dashboard 闭环	四档链路、两类命令；每单元 n=20，共 160 请求	真实 C/Python 路径与 PC JSON 设备状态
当前源码核验	87 条 C 断言、83 项 Python 测试、3 项数字门回归；n=1 入口烟测	当前构建快照；不回填历史实验源码

证据边界

当前没有真实模型动作准确率、GPU 推理 p50/p95、物理设备执行、家庭试点、真实 5G/6G 空口或网络切片实测结果。场景设计、模拟验证与实际部署按层级分别表述。

阅读顺序：软件闭环与防护（第 2 页）→ 台架设计和结果（第 3-4 页）→ 独立设备模拟证据（第 5 页）→ 测试复算与资源披露（第 6-7 页）→ 文件哈希（第 8 页）。

02 可运行的软件闭环

统一入口与动作确认

Dashboard /api/command → Python 网关 → 唯一 C 策略进程 → 模型后端或本地规则 → 权威动作白名单 → PC JSON 状态持久化 → 结构化事件。模型给出的计划与本地执行结果分别记录。

机制	当前行为	代码与回归入口
唯一策略实现	链路与已知算力观测进入 C；Python 不另写一套路由决策。	offload_policy.c；policy_cli.c；test_policy_cli_compute.py
动作边界	仅允许灯光、窗帘、温湿度查询。危险、未知或畸形动作先拒绝，失败不会标作成功。	dashboard/device_actions.py；test_device_actions.py；test_remote_execution.py
故障回退	超时、无效 JSON、后端未配置及策略进程异常写入事件，再按边界回退。	offload_gateway.py；test_gateway_resilience.py；test_policy_cli_timeout.py
部分健康观测	ready/inflight 可独立驱动 C；未知显存和队列保持 null / -1，不伪造测量。	backend_monitor.py；test_gateway_bridge.py；test_compute_policy.c
复杂指令保护	复合、条件、否定指令要求规划；回退不只执行一部分关键词命中。	test_offload_gateway.py；test_remote_execution.py

可观察事件

每次请求保留命令类别、路由原因、后端、观测来源、已知/未知字段、执行结果与耗时分量。真实 wrapper 的模型 ID、GPU 环境声明及上游 HTTP 墙钟可传入事件；协议自测并不构成真实模型成绩。

核验入口：SenseHome-6G/net_offload/tests/；openvela_smart_home/dashboard/tests/；docs/reviews/2026-11-03-final-review.md

03 锁定 n=20 台架的实验设计

480 = 4 档链路 × 2 个策略臂 × 3 类任务 × 20 次请求。adaptive 与 static-cloud 在每一档共用 trace_id，逐连接实际 TCP 结果保存于 paired_traces。

链路档位	WAN RTT / 抖动 / 丢包	LAN 与预期路由
P1 正常	30 / 5 ms / 0%	可用；复杂任务可选 cloud-model
P2 WAN 劣化	400 / 80 ms / 10%	可用；复杂任务降到 local-model
P3 WAN 断链	断链	可用；复杂任务降到 local-model
P4 全网断链	断链	断链；回到本地规则

设计项	固定约定
对照策略	adaptive 按任务和观测选择；static-cloud 强制走云后端。
任务类别	simple 结构化、complex 合成复杂 NLU、safety 合成安全任务。
模型桩假设	cloud compute=300 ms；gateway compute=150 ms。两者均为注入值。
时延定义	用户总时延 = 实际探测耗时 + C 策略耗时 + 后端耗时。各分量中位数通常不能相加得到总中位数。
正确性口径	interface_ok 只表示收到响应；semantic_complete 是合成任务合同，不是自然语言准确率。

不纳入样本的推论

本台架不模拟无线物理层，不产生 6G 空口结论；全网断链时 complex 的接口仍可响应，但语义合同完成率为 0。不得据此表述“断网下所有复杂任务都能完成”。

核验入口：net_offload/results/results.json：harness、summaries、raw_runs、paired_traces；results.md 给出完整 24 单元表。

04 复杂任务结果与已暴露的代价

下表逐单元 n=20，仅报告合成 complex。时延为该单元全部请求的用户总墙钟中位数；失败请求的快速返回不代表任务完成。

档位 / 策略	实际后端	接口成功	语义合同	总时延中位 ms
P1 正常 adaptive	cloud-model	100%	100%	405.6
P1 正常 static-cloud	cloud-model	100%	100%	346.4
P2 WAN 劣化 adaptive	local-model	100%	100%	596.2
P2 WAN 劣化 static-cloud	cloud-model	95%	95%	725.6
P3 WAN 断链 adaptive	local-model	100%	100%	195
P3 WAN 断链 static-cloud	cloud-model	0%	0%	1.16
P4 全网断链 adaptive	local-rules	100%	0%	29.6
P4 全网断链 static-cloud	cloud-model	0%	0%	6.46

结果支持的结论

WAN 劣化与 WAN 断链而 LAN 尚存时，自适应路径选择网关逻辑后端并保持桩合同可用；全网断链退回规则后，复杂任务合同不再完成。结构化和安全合成任务保持本地路径，具体命令另由第 5 页验证。

需要继续改进的成本

P2 自适应复杂路径总时延中位数 596.2 ms，其中实际探测中位数 425.5 ms。原 K1≤350 ms、K2≤200 ms 目标仍未达到；下一轮应测有有效期的观测缓存，并用真实模型重新跑对照。

核验入口：results.json 的 by_task.complex；探测聚合仅取 wan_probe_ok 非 null 的实际探测请求，不将本地快路径的 0 纳入中位数。

05 独立 Dashboard 动作与状态证据

160 次请求来自真实 C 策略与 Python Dashboard 规则，覆盖开关灯和只读安防查询。每一档/任务 n=20，逐条 state_confirmed 对 PC JSON 模拟状态进行确认。

档位	命令类型	状态确认	p50 ms	p95 ms
P1 正常	开关灯	20/20	3.545	4.434
P1 正常	只读安防查询	20/20	1.291	1.637
P2 WAN 劣化	开关灯	20/20	3.398	4.388
P2 WAN 劣化	只读安防查询	20/20	1.242	1.608
P3 WAN 断链	开关灯	20/20	3.066	3.757
P3 WAN 断链	只读安防查询	20/20	1.341	1.621
P4 全网断链	开关灯	20/20	3.783	4.237
P4 全网断链	只读安防查询	20/20	1.427	1.711

可核验对象

dashboard_results.json 保存分档汇总和逐条 wall_ms、event_id、state_confirmed。events.jsonl 保存同一请求的网关事件，可通过 event_id 对应。此处衡量的是 Python 规则路径和 PC JSON 状态，不是灯具、门锁或传感器。

适用的具体边界

本轮安全类数据仅为只读查询，不能外推为真实安防控制的授权、联锁或安全认证。旧联动场景与多写者状态事务不在这 160 条证据的覆盖范围。

核验入口：SenseHome-6G/evidence/current/dashboard/dashboard_results.json；events.jsonl；_work/capture_dashboard_evidence.py

06 源码核验、数字复算与重现入口

检查	保存结果	检查入口
C 策略 / 算力	70 + 17 条断言通过	test_offload_policy.c；test_compute_policy.c
Python 功能回归	net_offload 68 项 + Dashboard 15 项通过	python -m unittest discover -s tests -v（各模块目录）
数字门回归	3 项通过；含篡改恢复指标的拒绝测试	_work/test_verify_numbers.py；verify_numbers.py
一键入口烟测	n=1，24 请求；四档两臂；跳过恢复过程	run_evidence.ps1；validation/check_01.log
方案检查	23 页；30 目录项；8 嵌入字体；已保存脱敏与字数门结果	validation/check_03.log；check_05.log

最短复现命令（项目根目录）

```
./SenseHome-6G/net_offload/build.ps1
python _work/verify_numbers.py
python _work/check_draft.py
python _work/verify_pdf.py
python openvela_smart_home/dashboard/bridge_server.py --patrol-interval 0
```

历史实验与当前源码的对应

n=20 运行当时没有保存完整源码清单。后续 build_manifest 证明当前交付源码和二进制，n=1 烟测证明当前流水线；两者均不能追认 n=20 发生时全部源码版本。probe_overheads 派生修正仅重算实际探测请求，raw_runs 和任务汇总保持原样。

核验入口：evidence/current/validation/verification.json；provenance.json；docs/reviews/2026-11-03-final-review.md

07 复用、依赖与真实模型部署状态

资产	本轮复用与披露	尚待确认
已有 SenseHome 工程	原 Tool/Skill、Dashboard 基础保留 LICENSE、NOTICE 与 THIRD_PARTY；新增网关与动作接线。	历史上游精确 commit 未在本轮确认。
新增 net_offload	C 策略、CLI、Python 回放/网关、证据与模型验收代码；文件 hash 由 manifest 保存。	不把外部工程、模型或工具链当作新增原创。
PC 运行依赖	CPython 3.13.7、GCC/MinGW-W64 15.2.0；运行模块使用 Python 标准库。	PC 验证不能替代 RTOS 烧录或物理设备验收。
模型适配器	OpenAI-compatible HTTP wrapper 已完成本地假上游测试；设备动作不由模型直接执行。	20 条标签仍为草案，不能自动标记为人工复核。

AutoDL 的已观察状态（不是推理成绩）

已登录 GPU 实例并观察 RTX 4080 SUPER、32760 MiB、驱动 595.71.05、Python 3.12.3；安装记录显示 Torch 2.14.0+cu130、vLLM 0.33.0。适配器等文件上传后已核对 hash。Qwen2.5-1.5B-Instruct 下载期间 SSH 入口持续拒绝连接，权重完整性和真实推理尚未验收。

恢复后必须固定实际模型 revision、权重许可、运行时、GPU 和启动参数，人工冻结标签，保存逐条动作、失败原因与 p50/p95。环境连通或安装成功不能记为模型质量与时延结果。

核验入口：compliance/README.md；CURRENT_DEPENDENCIES.md 为先前 PC 快照；最新部署状态以 docs/real_model_attempt_20261103.md 为准。模型权重与凭证不随本包分发。

08 文件索引与 SHA256

下列哈希由本附件生成脚本直接读取文件计算。完整源文件、字节数与全部哈希另存 docs/evidence/source_manifest_20261103.json。

原始 n=20 结果

_work/evidence_final/results.json

df0d74d19842797a8a6fb1d5f4db37fa804542640904085e9b558a73aeb433f0

仅修正探测聚合的派生结果

_work/evidence_final/results.corrected.json

c7035a5170e1464b0fed31436e0839fba261b737ef0956a85a6f982444669a21

独立 Dashboard 160 请求

SenseHome-6G/evidence/current/dashboard/dashboard_results.json

8441db19b596b413cc88071a9b0b745f165e2eb2d4729b3caa09830885c12d70

Dashboard 逐请求事件

SenseHome-6G/evidence/current/dashboard/events.jsonl

c128c76a7fc44dabb5d9a5598fe0292e7c984f8b06cf3ad1944a47fc06f512bc

当前核验报告

SenseHome-6G/evidence/current/validation/verification.json

8ddf500bd905df06ba023082b52b9285cfa905377d92d082705002ee02567289

当前源码/二进制快照

SenseHome-6G/evidence/current/validation/build_manifest.json

1ed7264f61212e221327ec41708e7ed02e01ab642d1907487506859da28bf98a

证据版本关系

SenseHome-6G/evidence/current/validation/provenance.json

edb7204f68cb02aba092ea5697c64438b05434e0304b89ec84d4a4ac943c2a28

验收时同时核对：数据范围、样本分母、指标定义、代码版本和任务是否真正完成。后续真实模型与硬件结果应新增独立证据版本，不覆盖本版原始结果。